贛南師範大學
Gannan Normal University

人工智能

第一章　绪论

修晔良

数学与计算机科学学院

2026 年11 月5 日

课程考核

课程成绩采用**百分制**，由**过程性考核**与**终结性考核**组成。期末考试采用**无纸化机考**。

成绩构成	考核项目	占总评比例	评价细则
平时成绩（40%）	课堂表现	**20%**	根据考勤、课堂讨论等评分
	线上作业	**20%**	根据线上作业完成情况评分
期末考试（60%）	机考	**60%**	无纸化考试

注：平时成绩中，课堂表现与线上作业各占50%。

总评成绩计算

$$\text{总评成绩} = \text{课堂表现} \times 20\% + \text{线上作业} \times 20\% + \text{期末考试} \times 60\%$$

目录

1 人工智能的定义

2 人工智能的发展历程

3 人工智能研究学派

4 人工智能研究领域

5 人工智能的应用与发展展望

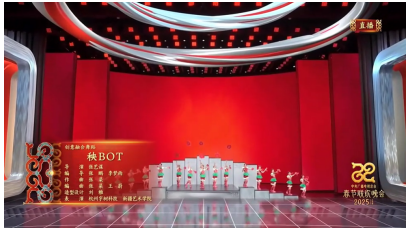
目录

1 人工智能的定义
2 人工智能的发展历程
3 人工智能研究学派
4 人工智能研究领域
5 人工智能的应用与发展展望

天猫精灵交互

AlphaGo 下棋

自动驾驶



机器人跳舞

什么是智能?

- 昆虫（蚂蚁、蜜蜂等）有智能吗?
- 婴儿有智能吗? 如何获取智能?
- 你判断“有智能”的依据是什么?

智能的主要表现：

- 学习能力：从经验中获取知识与技能。
- 推理能力：根据已有信息进行逻辑推导。
- 理解能力：理解概念、语言、关系和情境。
- 适应能力：根据环境变化调整行为。
- 记忆能力：存储和提取信息。
- 创造力：产生新颖且有价值的想法。

昆虫的智能表现：

- 昆虫（如蚂蚁、蜜蜂）的许多行为表明它们具备某种形式的初级智能或群体智能。
- 昆虫的行为与人类不同，不能仅凭行为表现就断言它们是否具有自我意识。
- 但若将智能定义为"适应环境、解决问题、达成目标的能力"，那么昆虫具备智能。

婴儿的智能发展：

婴儿的智能发展受到先天条件与后天经验的共同影响。

- 感知环境：通过视觉、听觉等获取信息。
- 动作探索：在尝试中认识事物。
- 社会互动：通过交流与模仿积累经验。

人工智能的定义

麦卡锡
John McCarthy

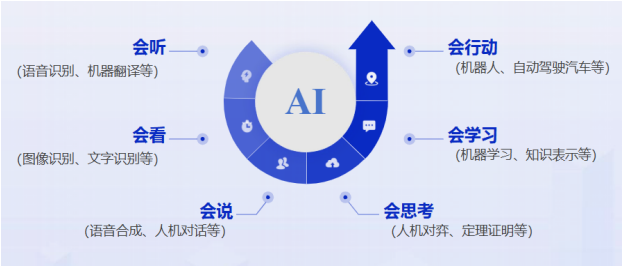
人工智能是制造**智能机器**的科学与工程，尤其关注智能计算机程序。

尼尔逊
Nils J. Nilsson

人工智能关注人造系统的**智能行为**，包括感知、推理、学习、交流和在复杂环境中的行动。

核心定义

人工智能（Artificial Intelligence，AI）研究如何让计算系统具备**感知、学习、推理与决策**等能力，并用于解决实际问题。实现这些能力，可以借鉴人类智能，也可以采用不同于人类思维过程的计算方法。



人工智能与人类智能的对比

实现基础

人类智能根植于生物大脑；

AI通过计算模型和程序实现。

决策过程

人类综合经验与目标价值判断；

AI依据模型、目标与约束计算。

学习方式

人类通过经验、教育与交流学习；

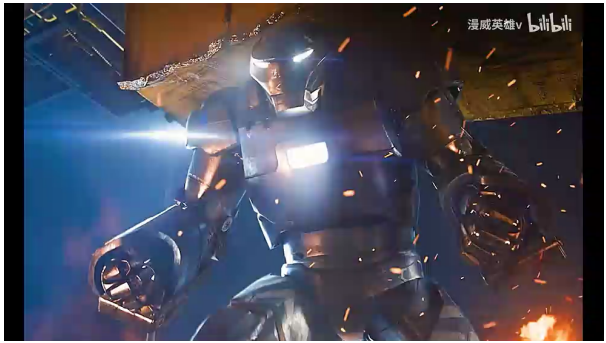
AI可通过训练数据与交互反馈学习。

狭义人工智能（Artificial Narrow Intelligence，ANI）

- 通常针对**特定任务或者领域**进行设计。
- **在特定任务上可以表现很强**，但能力范围有限。

通用人工智能（Artificial General Intelligence，AGI）

- 关注**跨多种任务**的广泛能力。
- 强调面对**新任务**时的迁移，与适应。



目录

1 人工智能的定义
2 人工智能的发展历程
3 人工智能研究学派
4 人工智能研究领域
5 人工智能的应用与发展展望

人工智能的起源

节点	主要内容
思想基础	古希腊与古代中国关于人造智能的思想探索；20世纪40年代，计算机科学的发展奠定技术基础。
1950年	图灵提出“模仿游戏”，讨论机器能否表现出智能。
1955年	达特茅斯研究计划使用“人工智能”这一名称。
1956年	达特茅斯研讨会成为AI研究领域的重要起点。

人造智能的视觉想象

早期探索与发展受挫

- **研究思路**：以符号表示问题，通过规则推理与启发式搜索寻找解。
- **代表任务**：几何定理证明、棋类博弈、受限语言处理。
- **主要困难**：搜索规模增长，常识与复杂情境难以完整表示。

达特茅斯相关历史照片

专家系统与神经网络的发展

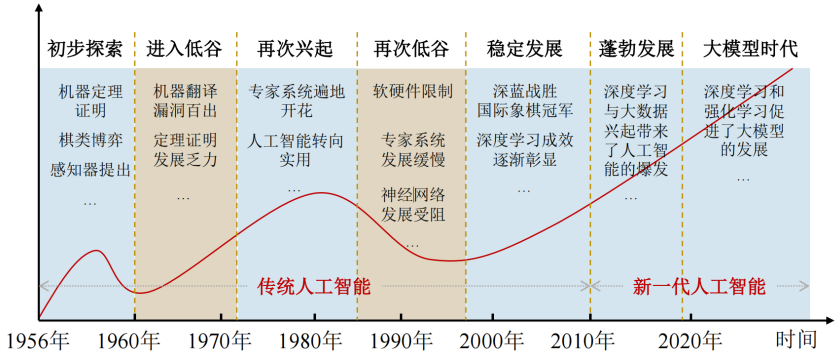
20世纪70至90年代：多条研究路线并行发展

比较项	专家系统	神经网络
基本方法	把领域知识编码为规则，结合推理机制解决问题。	调整网络连接权重，从数据中学习规律。
代表进展	配置、诊断辅助等专门领域应用。	1986年的代表性研究推动了反向传播在神经网络训练中的应用。
主要制约	知识获取、维护与跨领域迁移。	数据、计算资源与训练方法。

数据驱动与生成式人工智能

年份	代表事件	关键方法	意义与影响
1997	**Deep Blue** 战胜国际象棋世界冠军卡斯帕罗夫。	通过高速计算搜索大量候选局面，结合棋局评估与领域知识。	展示专门任务中的高水平决策能力，代表搜索与计算的突破。
2012	**AlexNet** 在ImageNet图像分类竞赛中取得突破。	用大规模标注图像训练深度卷积神经网络，利用GPU加速。	显著提高图像分类表现，推动深度学习在视觉领域的发展。
2016	**AlphaGo** 以4比1战胜围棋名将李世石。	结合策略网络、价值网络与树搜索，并利用对弈反馈改进。	展示学习与搜索的协同，提升复杂博弈中的决策能力。
2022	**ChatGPT** 对话式生成系统。	基于预训练语言模型，结合对话微调与人类反馈优化回答。	通过自然语言交互，让公众使用问答、写作等内容生成能力。

人工智能发展的起伏与延续



发展历程示意图

规则与搜索、领域知识、数据学习长期共存并相互结合。

中国人工智能发展的部分节点

年份	代表节点与主要内容
1958	**哈尔滨工业大学研制“能说话、会下棋”的计算机** 以三堆棋为对象，探索规则博弈与早期人机交互。
1981	**中国人工智能学会（CAAI）成立** 组织相关领域的研究力量，开展学术交流与合作。
1987	**《人工智能及其应用》出版** 蔡自兴、徐光编著，为高校教学与人才培养提供教材。
2017	**《新一代人工智能发展规划》发布** 统筹基础研究、产业应用、人才培养与治理保障。 提出2020、2025、2030年“三步走”发展目标。

早期计算机研究相关照片

目录

1 人工智能的定义

2 人工智能的发展历程

3 人工智能研究学派

4 人工智能研究领域

5 人工智能的应用与发展展望

符号主义：知识与规则

核心思想

用**符号**表示事实与规则，通过**逻辑推理**得到结论。

典型应用

- 专家系统
- 知识库问答
- 基于规则的决策

主要优势

- 知识可显式表达
- 推理过程可追踪
- 便于检查与验证

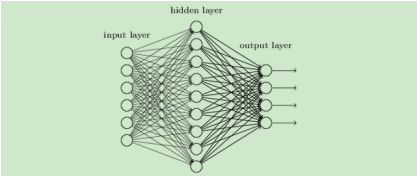
主要挑战

- 知识获取成本较高
- 现实知识难以形式化
- 知识维护较复杂

代表人物：McCarthy、Newell、Simon 与Feigenbaum

连接主义：神经网络与数据学习

- **核心思想**：受神经系统启发，调整网络权重以学习规律。
- **典型应用**：图像识别、语音识别与语言处理。
- **优势**：从数据中学习复杂特征与模式。
- **困难**：依赖训练数据，解释与泛化仍需检验。



神经网络示意图

Bengio、Hinton 与LeCun

行为主义：环境中的感知与行动

- **核心思想**：在环境互动中感知、行动，并根据反馈调整。
- **典型应用**：机器人、智能控制与行为适应。
- **优势**：紧密联系环境与实际行动。
- **困难**：仅靠局部反应，难以完成复杂长期规划。

视频观察：感知、行动与反馈

Norbert Wiener 与Rodney Brooks

学派间的融合与互补

研究视角	互补优势	送物机器人中的例子
符号主义	表示知识与规则，进行明确的规则推理。	表达通行规则、任务约束与交付条件。
连接主义	从数据中学习特征，识别复杂模式。	识别道路、行人和物品。
行为主义	关注环境互动，依据反馈调整行动。	遇到障碍或状态变化时调整动作。

同一任务可以同时需要知识规则、数据学习与行动反馈。

目录

1 人工智能的定义
2 人工智能的发展历程
3 人工智能研究学派
4 人工智能研究领域
5 人工智能的应用与发展展望

知识表示与自动推理

研究如何将知识表示为计算机可以处理的形式，并利用已有知识和规则推导结论。

概念	主要作用	课堂例子
知识表示	描述事实、概念、关系与规则，为计算机处理知识提供基础。	表示“小王是学生”，以及“学生可以借阅”的规则。
自动推理	根据已有知识和适用规则，推导相应结论。	由“小王是学生”和借阅规则，推出“小王可以借阅”。
概率推理	处理信息的不确定性，根据证据估计事件发生的可能性。	观察到乌云后，估计接下来下雨的可能性。
模糊推理	处理概念边界的渐变性，描述某种性质成立的程度。	描述温度属于“较高”的程度，而非只分为高与不高。

机器学习与模式识别

机器学习：让计算机从数据或经验中学习模型，改进任务表现。

模式识别：根据数据特征，识别对象类别或数据中的规律。许多模式识别任务可以通过机器学习实现。

监督学习示例：垃圾邮件识别

- **准备样本**
  收集已标注的垃圾邮件和正常邮件。
- **学习模型**
  根据样本学习区分两类邮件的规律。
- **识别新邮件**
  利用模型判断新邮件属于哪一类。

机器学习中的相关概念

深度学习

利用多层神经网络，从数据中学习特征与表示。

强化学习

通过与环境交互，依据奖励反馈改进行动策略。

深度学习可与强化学习结合，形成深度强化学习。

智能优化

利用启发式搜索、进化计算等方法，在**给定目标和约束**下，从大量候选方案中寻找**较优方案**。

以课程排课为例

基本要素	含义	排课中的例子
优化目标	希望改善的评价指标。	减少学生两节课之间的长时间空档。
约束条件	方案必须满足的要求。	教师与教室时间不冲突，教室容量足够。
候选方案	可供搜索、比较和调整的具体安排。	不同的课程、时间和教室组合。

代表方法：遗传算法、蚁群算法、粒子群算法等。 **典型应用**：课程排课、物流路径、生产调度等。

计算机视觉

研究如何让计算机从**图像或视频**中获取信息，对其中的物体、场景及其关系进行分析与理解。

道路场景示例

图像分类

判断**整张图像**的类别。
例：这是一幅道路场景。

目标检测

识别物体，并用**矩形框**标出位置。
例：框出道路上的每辆车。

图像分割

给**每个像素**分配类别或区域标签。
例：区分车辆、路面和行人的像素区域。

检测把物体“框出来”，分割把相应的像素区域“划出来”。

自然语言处理（NLP）

自然语言处理（Natural Language Processing，NLP）研究如何让计算机**处理、理解和生成人类语言**。

常见任务

- **翻译与摘要**
  转换语言，提炼文本要点。
- **分类与信息抽取**
  判断文本类别，提取关键信息。
- **问答与对话**
  根据问题和上下文组织回答。

语言理解中的关键问题：语义理解

比较两句话

句1：我用望远镜看见了学生。

句2：我看见了拿着望远镜的学生。

句1：“我”使用望远镜观察。

句2：“学生”拿着望远镜。

词语相似，但人物、工具与动作之间的关系不同。

理解语言，既要识别词义，也要把握关系，并结合语境。

智能机器人与自主系统

研究如何将**感知、规划决策与控制**结合起来，使机器人等系统能够在**给定目标和约束**下自主完成任务。

核心环节	主要工作	送物机器人中的例子
感知	获取环境和自身状态信息。	确定自身位置，发现通道与障碍物。
规划与决策	根据目标和约束，选择路线与行动步骤。	确定配送路线，安排取物与交付步骤。
执行与反馈	执行动作，并根据实际结果调整。	控制移动，遇障调整，确认交付结果。

主要组成：传感器、计算与控制单元、执行器等。

典型应用：工业协作、医疗辅助、配送与家庭服务等。

目录

1 人工智能的定义
2 人工智能的发展历程
3 人工智能研究学派
4 人工智能研究领域
5 人工智能的应用与发展展望

人工智能在各行业的应用案例

AI赋能千行百业，推动社会智能化发展

人工智能
让生活更美好
让社会更智能

AI技术应用
数据 · 算法 · 算力 · 场景

金融风控

分析海量数据，识别潜在风险，实时监控交易，预防欺诈行为。

典型应用示例

- **智能反欺诈** 识别异常交易
- **信用评分** 评估个人/企业信用
- **智能投顾** 个性化投资建议

智慧医疗

辅助医生进行疾病诊断，个性化治疗方案推荐，患者健康状况监测预警。

典型应用示例

- **医学影像诊断** 辅助识别病灶
- **智能问诊** 症状分析与分诊
- **健康管理** 可穿戴设备监测

智能制造

优化生产流程，提高生产效率，预测设备故障，减少停机时间，质量检测自动化，确保产品质量。

典型应用示例

- **智能质检** 产品缺陷检测
- **设备预测维护** 提前发现故障
- **生产过程优化** 智能排产调度

智能交通

优化交通信号灯控制，减少拥堵，自动驾驶车辆路径规划，公共交通调度优化，提高乘客满意度。

典型应用示例

- **智能交通信号灯** 自适应控制
- **自动驾驶** 环境感知与路径规划
- **公共交通优化** 客流预测与调度

行业效率

提升工作效率，降低运营成本，增强决策支持，提高决策质量。

典型应用示例

- **智能办公** 会议总结、文档生成
- **智能客服** 7×24小时服务
- **数据分析** 辅助经营决策

社会转型

推动社会向智能化方向发展，促进产业升级，创造新的经济增长点。

典型应用示例

- **智慧城市** 城市治理与公共服务
- **智能教育** 个性化学习推荐
- **智慧政务** 提高行政效率

人工智能正深刻改变各行各业，推动经济社会高质量发展。

AI，让现在更美好，让未来更智能。

AI 赋能学习与未来
让每个人更高效地工作与创造
AI EMPOWERS LEARNING AND A BRIGHTER FUTURE

AI Agent（人工智能体）

从回答问题，走向自主完成复杂任务

人工智能
让复杂的任务变简单
ARTIFICIAL INTELLIGENCE MAKES COMPLEX TASKS SIMPLE

传统AI助手：Chatbot

擅长对话与内容生成，但需要用户持续提问

用户：帮我调查新能源汽车行业。

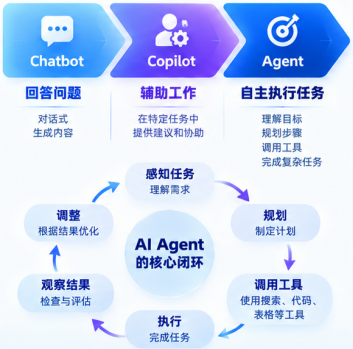
AI助手（Chatbot）

生成文字回答：新能源汽车行业近年来发展迅速，主要特点包括……（文字答案）

你问 → AI答

适合：日常问答 · 概念解释 · 内容创作

从Chatbot到Agent：AI能力的进化



AI Agent：从目标到成果

能够自主规划、调用工具、执行任务并交付完整成果

用户：调查10家新能源汽车企业，比较产品、价格和销量，最后制作一份分析报告。

AI Agent

1. 理解目标：分析任务需求
2. 自动规划任务：制定执行步骤
3. 搜索互联网：获取最新资料
4. 阅读资料：提取关键信息
5. 调用工具：使用表格、代码等工具
6. 整理与分析数据：进行数据分析与对比
7. 生成图表：可视化呈现结果
8. 制作报告 / PPT：生成完整报告
9. 交付成果：报告、PPT、数据表等

代表工具（中国为主）
- Kimi Agent
- Manus
- 智谱Agent
- 豆包Agent能力

国外代表
- ChatGPT Work

适用场景
- 行业研究
- 市场分析
- 学术调研
- 数据分析
- 报告与PPT制作
- 旅行规划等

过去：你问，AI答 → 现在：你给目标，AI执行

AI正在从“会回答”走向“会做事”，成为能够自主完成复杂任务的智能助手。

AI 让学习更高效
让生活更美好
AI MAKES LEARNING MORE EFFICIENT AND LIFE BETTER

不同任务，应该选择什么AI？

先判断任务，再选择工具

人工智能
开启更广阔的未来
ARTIFICIAL INTELLIGENCE OPENS A BROADER FUTURE

问问题 / 学知识
概念解释 · 知识问答 · 学习辅导
→ 豆包 · DeepSeek · 通义千问 · ChatGPT

阅读长PDF / 论文
文献阅读 · 内容总结 · 论文分析
→ Kimi · ChatGPT

查最新资料
新闻资讯 · 政策文件 · 数据查询
→ 秘塔AI搜索 · 腾讯元宝 · Perplexity

做系统调研
深度研究 · 行业分析 · 研究报告
→ Kimi Deep Research · ChatGPT Deep Research

写文章 / 改文章
文章写作 · 润色修改 · 文案创作
→ Kimi · 豆包 · Claude · ChatGPT

做Word / PPT / Excel
文档生成 · PPT制作 · 数据分析
→ Kimi · WPS AI · 智谱清言

我要做什么？

生成图片
海报设计 · 插画创作 · 宣传配图
→ 即梦AI · 通义万相 · 豆包 · 可灵AI · Midjourney

生成视频
短视频 · 广告 · 创意影片 · 动画
→ 可灵AI · 即梦AI · 海螺AI · 通义万相 · Runway

AI配音
语音合成 · 配音朗读 · 多语言
→ 讯飞 · 豆包语音 · MiniMax Speech · ElevenLabs

AI音乐
歌曲创作 · 配乐生成 · 音乐制作
→ MiniMax Music · 天工AI音乐 · Suno

执行复杂任务
任务规划 · 工具调用 · 自动执行
→ Kimi Agent · Manus · 智谱Agent · ChatGPT Work

AI素养五步法

1. **明确任务** 清楚自己的需求
2. **选择工具** 找到合适的AI
3. **给出准确指令** 说明清晰、具体
4. **检查AI结果** 核实内容、判断可信性
5. **形成自己的成果** 结合思考、加以完善

人人都可以用AI
创造更大的可能
EVERYONE CAN USE AI TO CREATE GREATER POSSIBILITIES

会用AI ≠ 会使用某一个AI工具
真正的AI素养，是知道什么时候使用什么AI，并能够判断AI给出的结果是否可信。

AI 不仅是工具
更是提升能力的伙伴
AI IS NOT JUST A TOOL BUT A PARTNER FOR GROWTH

本章小结

核心问题	本章要点
什么是人工智能?	用计算系统完成感知、学习、推理与决策等智能任务。
如何发展至今?	经历探索、起伏与突破，多种研究路线持续并存。
主要研究思路?	符号主义、连接主义与行为主义，分别强调知识规则、数据学习与环境互动。
研究哪些问题?	知识与推理、学习与识别、智能优化、视觉、语言与自主系统。
怎样使用人工智能?	明确任务，选择功能，给出指令，检查并完善成果。

讨论：选择本专业的一个场景，说明任务、所需信息与检查方法。

谢谢大家

欢迎提问与交流

扫码获取课程课件